CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **10 puan**

0,2 mol CnH2n+2 (alkan) bileşiğinin kütlesi 14,4 gramdır (C:12, H:1).

Bu bileşiğin 1 molünün kütlesini hesaplayarak molekül formülündeki 'n' sayısını bulunuz.

Cevap: 1 molünün kütlesi: MA = 14,4 / 0,2 = 72 g/mol'dür.
12n + (2n + 2)x1 = 72 => 14n + 2 = 72 => 14n = 70 => n = 5 bulunur (Bileşik C5H12, pentandır).

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **15 puan**

Kimyasal tepkimelerde korunan özellikler ile değişebilen özellikler birbirinden farklıdır.

Kimyasal bir tepkimede kesinlikle korunan iki özelliği ve değişebilen iki özelliği yazınız.

Cevap: Kesinlikle korunanlar: Toplam kütle, atom sayısı ve türü, toplam elektriksel yük.
Değişebilenler: Toplam mol sayısı, molekül sayısı, gazların hacmi, maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Kimyasal tepkime denklemlerindeki katsayılar maddeler arasındaki mol, tanecik ve gaz fazında hacim oranlarını doğrudan verir.

2CO(g) + O2(g) -> 2CO2(g) tepkimesinde katsayıların kütle oranı olarak neden doğrudan kullanılamayacağını açıklayınız.

Cevap: Katsayılar tanecik ve mol sayılarını temsil eder; farklı maddelerin 1 mollerinin kütleleri (mol kütleleri) birbirinden farklıdır.
Kütle ilişkisi kurulabilmesi için mol sayılarının her maddenin kendi mol kütlesiyle (MA) çarpılarak gram cinsine çevrilmesi zorunludur.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Graham Difüzyon Yasası'na göre aynı sıcaklıktaki gazların yayılma hızları mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır.

Aynı sıcaklıktaki H2 gazı (MA=2 g/mol) ile CH4 gazının (MA=16 g/mol) difüzyon (yayılma) hızları oranını (vH2 / vCH4) hesaplayınız.

Cevap: Hız formülü: vH2 / vCH4 = √(MA,CH4 / MA,H2) = √(16 / 2) = √8 = 2√2 ≈ 2,83 kat.
Hafif olan hidrojen gazı ağır olan metan gazına göre yaklaşık 2,83 kat daha hızlı yayılır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Farklı türden gazların (örneğin He ve SO2) aynı sıcaklıktaki ortalama kinetik enerjileri ölçülmektedir.

Aynı sıcaklıktaki farklı gazların ortalama kinetik enerjilerinin eşit olmasını kinetik teorinin sıcaklık tanımı üzerinden açıklayınız.

Cevap: Kinetik teoriye göre sıcaklık, taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin doğrudan bir ölçüsüdür (Ek = 3/2 k.T).
Sıcaklıkları aynı olan tüm gazların türü, molekül ağırlığı ve kütlesi ne olursa olsun ortalama kinetik enerjileri kesinlikle birbirine eşittir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **15 puan**

Sabit hacimli çelik bir kapta 0 °C'de 1,5 atm basınç yapan bir gaz bulunmaktadır.

Gaz basıncının 3 atm'ye çıkması için kabın sıcaklığının kaç °C'ye çıkarılması gerektiğini hesaplayınız.

Cevap: T1 = 0 + 273 = 273 K. P1 / T1 = P2 / T2 formülünden: 1,5 / 273 = 3 / T2.
T2 = 2 x 273 = 546 K bulunur. Celsius cinsinden sıcaklık: t2 = 546 - 273 = 273 °C olmalıdır.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.10 — **15 puan**

Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarında ideale yaklaşırlar.

Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gerçek gazların neden ideal davranış sergilediğini kinetik teori açısından açıklayınız.

Cevap: Yüksek sıcaklıkta taneciklerin kinetik enerjisi çok yüksek olduğundan tanecikler arası çekim kuvvetleri tamamen etkisiz kalır.
Düşük basınçta ise hacim çok genişlediği için taneciklerin kendi öz hacimleri toplam hacim yanında önemsizleşerek sıfıra yaklaşır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....